Chimie · Isomérie et nomenclature — mémo

Annoter la molécule une seule fois, avant les items

La molécule dessinée tient lieu d'énoncé commun. Au crayon, sur le dessin : ① j'entoure chaque fonction et j'écris son nom à côté (rubrique G) ; ② je marque d'une * chaque carbone asymétrique (rubrique A) et je numérote ses groupes de 1 à 4 (rubrique B) ; ③ j'écris « Z », « E » ou « ni Z ni E » sur chaque double liaison C=C (rubrique C) ; ④ j'écris le nombre d'insaturations (rubrique I). Chaque item se tranche ensuite en lisant ces annotations.

A Ce carbone est-il asymétrique ? La molécule est-elle chirale ?

C* = stéréocentre

Démarche au crayon

1. Je ne garde que les carbones à 4 liaisons simples : je barre CH_3, CH_2 (2 H) et les carbones de C=C ou de C=O.
2. J'écris les 4 groupes autour du carbone, H compris : `H · OH · CH3 · C2H5` (un H non dessiné existe quand même).
3. Deux groupes identiques → pas asymétrique. Je compare les branches atome par atome jusqu'à la première différence.
4. Molécule chirale = au moins un carbone asymétrique et pas de composé méso.

le carbone porte…	4 liaisons simples ?	4 groupes différents ?	asymétrique ?
2 H (CH_2)	✓	✗	✗
2 CH_3 ($CH(CH_3)_2$, $C(CH_3)_2$)	✓	✗	✗
une double liaison (C=C, C=O)	✗	—	✗
deux chemins pareils dans un cycle	✓	✗	✗
4 groupes tous différents	✓	✓	✓

la molécule a…	chirale ?
aucun carbone asymétrique	✗
au moins un carbone asymétrique, pas de méso	✓
2 carbones asymétriques aux mêmes substituants, l'un R et l'autre S (méso : plan de symétrie)	✗

À savoir. C* = carbone lié à 4 substituants différents. Chiral = non superposable à son image dans un miroir (pas de symétrie de réflexion). Un coin dessiné montre la géométrie, il ne prouve pas l'asymétrie.

🧠 **Pour retenir.** « Cheir » = main : tes deux mains sont images l'une de l'autre dans un miroir sans se superposer. Donne deux doigts identiques au carbone : il redevient superposable.

✎ **Exemple.** « Dans CH_3–CH_2–$CH(CH_3)$–CH_2–CH_3, le carbone 3 est asymétrique. » → `4 liaisons simples ✓ · H, CH3, C2H5, C2H5` → deux éthyles → ✗ **faux**

B Le carbone asymétrique est-il R ou S ?

règles de Cahn, Ingold et Prelog

Démarche au crayon

1. Je numérote les 4 groupes de 1 à 4 : numéro atomique de l'atome lié ; égalité → atomes suivants ; une double liaison compte comme deux liaisons simples.
2. J'écris où est le 4 : `arrière` ou `avant`.
3. Je tourne 1 → 2 → 3 : `horaire` ou `antihoraire`, puis je lis la matrice.

	1 → 2 → 3 sens des aiguilles d'une montre	1 → 2 → 3 sens inverse
4 en arrière : pointillé, ou H non dessiné face à un trait plein	**R**	**S**
4 en avant : trait plein, H non dessiné face à un pointillé, horizontale en Fischer	**S (inversé)**	**R (inversé)**

`H` → `C` → `N` → `O` → `F` → `P` → `S` → `Cl` → `Br` → `I`

numéro atomique de plus en plus grand : de plus en plus prioritaire

`–CH3` → `–CH2CH3` → `–CH2CH2CH3` → `–CH(CH3)2` → `–C(CH3)3`

groupes alkyles de plus en plus prioritaires

À savoir. Aucun lien entre R/S et le signe (+) ou (−). Un H non dessiné est du côté opposé au groupe dessiné en coin (convention des corrigés Médisup).

Classer : j'écris les 3 atomes portés par le premier atome, le plus lourd d'abord

on compare	atomes portés	gagne
$–CH_2Br$ / $–CH(CH_3)_2$	(Br, H, H) / (C, C, H)	$–CH_2Br$: Br bat C au 1er atome comparé
$–CH_2OH$ / $–C(CH_3)_3$	(O, H, H) / (C, C, C)	$–CH_2OH$
–COOH / –CHO	(O, O, O) / (O, O, H) : C=O compte double	–COOH
$–CH=CH_2$ / $–CH(CH_3)_2$	(C, C, H) des deux côtés → étage suivant : (C, H, H) / (H, H, H)	$–CH=CH_2$

🧠 **Pour retenir.** Rectus = droit = sens des aiguilles d'une montre ; Sinister = gauche. « Le 4 qui me regarde inverse tout. »

✎ **Exemple.** « Le carbone asymétrique est de configuration S. »

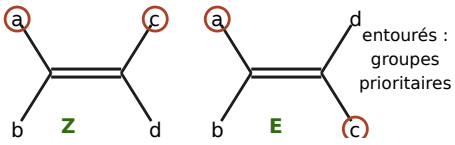


`1 OH · 2 propyle · 3 CH3 · 4 H en trait plein = avant · horaire` → R lu → inversé → S → ✓ **vrai**

C La double liaison est-elle Z, E, ou ni l'un ni l'autre ? Z = zusammen, E = entgegen

Démarche au crayon

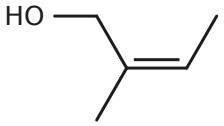
1. Sur chaque carbone de la C=C, j'écris ses deux groupes. Deux groupes identiques sur un même carbone → « ni Z ni E », c'est fini.
2. J'entoure le groupe prioritaire de chaque carbone, avec le classement de la rubrique B.
3. Les deux groupes entourés du même côté → Z ; de part et d'autre → E.



À savoir. Conditions nécessaires : a ≠ b et c ≠ d. On juge avec les priorités, pas avec la chaîne la plus longue ni la position des H. Cis/trans sert surtout pour les cycles : cis si les deux groupements prioritaires sont du même côté du plan (tous deux en avant ou tous deux en arrière), trans s'ils sont en opposition.

🧠 **Pour retenir.** Z = « Zame Zide » : les deux prioritaires ensemble, du même côté.

✎ **Exemple.** « La double liaison est de configuration E. »

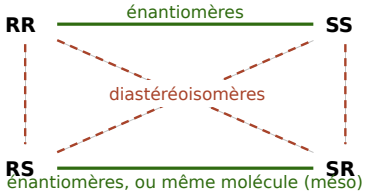


`C de gauche : CH2OH, CH3 → CH2OH (O) · C de droite : CH3, H → CH3 · deux groupes entourés en haut` → Z → ✗ **faux**

D Énantiomères, diastéréoisomères ou même molécule ? même enchaînement, arrangement différent

Démarche au crayon

1. Même formule brute ? Sinon : pas des isomères.
2. Même enchaînement ? Non : isomères de position (un groupement a changé de carbone) ou de fonction (la fonction a changé).
3. J'écris les descripteurs des deux molécules l'un sous l'autre : `2R 3R / 2S 3R`.
4. Tous les R/S inversés et les Z/E identiques → énantiomères (ou même molécule si méso) ; tout autre changement → diastéréoisomères.



À savoir. n carbones asymétriques : 2^n stéréoisomères (n = 2 : RR, RS, SR, SS). Diastéréoisomères = stéréoisomères qui ne sont pas énantiomères (deux isomères Z et E en font partie). Mêmes substituants sur les 2 carbones : 3 stéréoisomères, RR, SS et le méso (RS = SR). Isomères de position : butane et 2-méthylpropane (C_4H_{10}) ; de fonction : propanone, propanal, prop-2-èn-1-ol (C_3H_6O).

🧠 **Pour retenir.** Le miroir inverse tout (tous les R/S) mais ne touche pas aux Z/E. Un seul changement partiel : « dia ».

✎ **Exemple.** « Le (3R,4R)- et le (3S,4R)-heptane-3,4-diol sont énantiomères. » → `3R 4R / 3S 4R` : seul C3 change → diastéréoisomères → ✗ **faux**

H Le nom proposé est-il le bon ? construction du nom ★★★

Démarche au crayon

1. Fonction principale = la plus haute du classement → son suffixe (-oïque, -oate, -amide, -al, -one, -ol, -ylamine…).
2. Chaîne de référence = la plus longue qui contient la fonction principale et les C=C ou C≡C → préfixe (méth-, éth-, prop-…).
3. Numérotation depuis une extrémité : indice le plus petit pour la fonction principale, puis somme des indices la plus faible.
4. Groupements par ordre alphabétique avec leurs indices (di-, tri- si répétés) ; descripteurs entre parenthèses devant.

`(2R,3E)-`	`5-méthyl`	`hex`	`-3-én`	`-2-ol`
descripteurs (rubriques B, C)	groupements : indice + ordre alphabétique	préfixe : 6 carbones	position de la C=C	suffixe de la fonction principale + indice

À savoir. Préfixes : méth (1), éth (2), prop (3), but (4), pent (5), hex (6), hept (7), oct (8), non (9), déc (10). Alcane -ane, alcène -ène, alcyne -yne, cycle : cyclo-. Groupement alkyle : suffixe « yle », sans le « e » terminal dans le nom (2-méthylpropane).

🧠 **Pour retenir.** Le nom se construit par la fin : je trouve d'abord le suffixe, puis la chaîne, puis les numéros.

✎ **Exemple.** « CH_3–CH_2–$CH(CH_3)$–CH_2–OH est le 2-méthylbutan-1-ol. » → `-ol ✓ · 4 C avec le C–OH : butan ✓ · OH en 1, méthyle en 2 ✓` → ✓ **vrai**

E Dévie-t-elle la lumière polarisée ? Dans quel sens ?

Démarche au crayon

1. Chirale (rubrique A) ? Un seul énantiomère, ou les deux en quantités égales (racémique) ?
2. Le sens se lit dans le signe du nom : (+) droite, (−) gauche.

l'échantillon	dévie ?	sens
achiral (dont méso)	✗	—
mélange racémique	✗	—
un énantiomère (+)	✓	droite (dextrogyre)
un énantiomère (−)	✓	gauche (lévogyre)
un énantiomère nommé R ou S, sans signe	✓	imprévisible

À savoir. Mesure au polarimètre : $[\alpha] = \alpha / (l \times c)$, dépend de T et de la longueur d'onde. Énantiomères : même α au signe près ; mêmes points d'ébullition et de fusion, même spectre RMN.

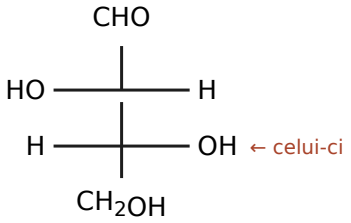
🧠 **Pour retenir.** Dextre = droite (dextérité) ; lévo = gauche.

✎ **Exemple.** « Un mélange équimolaire de deux énantiomères ne dévie pas la lumière. » → `racémique` → ✓ **vrai**

F En Fischer : D ou L ?

Démarche au crayon

1. Je repère le CH_2OH, en bas.
2. Je monte au carbone asymétrique le plus proche du CH_2OH.
3. Son OH à droite → D ; à gauche → L. Les autres OH ne comptent pas.



À savoir. Fischer (oses, acides aminés) : C* au croisement, horizontales en avant, verticales en arrière. D/L ne dit rien de R/S ni du signe.

🧠 **Pour retenir.** D comme Droite, tout en bas.

✎ **Exemple.** Le thréose ci-dessus « est de configuration D ». → `CH2OH en bas · carbone juste au-dessus : OH à droite` → D → ✓ **vrai**

G Quelle fonction ? Quelle classe ? Hydrocarbure ? fiche n°4 : groupes fonctionnels

Démarche au crayon

1. J'entoure chaque groupe qui contient O, N ou un halogène.
2. Y a-t-il un C=O ? Je lis ce qui est collé au carbone du C=O (matrice).
3. Alcool : je compte les carbones liés au carbone qui porte le OH.
4. Hydrocarbure = uniquement C et H ; saturé = sans double ni triple liaison.

collé au carbone du C=O	fonction	sans C=O	fonction
O–H	acide carboxylique	O–H sur un carbone	alcool
O–C	ester	C–O–C	éther-oxyde
N	amide	N lié à C ou H	amine
H (bout de chaîne)	aldéhyde	F, Cl, Br, I	halogénure
deux C	cétone		

la molécule	seulement C et H ?	C=C ou C≡C ?	donc
contient O, N…	✗	—	pas un hydrocarbure
alcane, même cyclique	✓	✗	saturé (acyclique : C_nH_{2n+2})
alcène, alcyne	✓	✓	insaturé

À savoir. Ordre de priorité : acide carboxylique > anhydride d'acide > ester > halogénure d'acide > amide > nitrile > aldéhyde > cétone > alcool > thiol > amine > C=C > C≡C. Sans priorité : éther-oxyde, halogénure, nitré, nitrosé, azide. Carbone primaire, secondaire, tertiaire : lié à 1, 2, 3 carbones.

🧠 **Pour retenir.** Amide = amine collée à un C=O ; ester = éther collé à un C=O. Un cycle compte comme une insaturation, mais un alcane cyclique reste saturé.

✎ **Exemple.** « $H_2N–CH_2–CO–CH_3$ possède une fonction amide. » → `N lié à CH2, pas au C=O → amine · C=O entre deux C → cétone` → ✗ **faux**

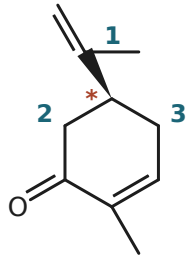
I L'item donne un nombre : je le recalcule pièges : arbre I

on calcule… (nom de la ligne)	j'écris
nombre de carbones asymétriques	je marque d'une * chaque carbone qui passe l'arbre A, puis je compte ; CH_3, CH_2, CHO, CH_2OH et les carbones de C=C sont barrés d'office
nombre de stéréoisomères	n carbones asymétriques et m doubles liaisons Z/E (sans méso) : 2^{n+m} ; une C=C « ni Z ni E » ne compte pas
stéréoisomères avec un méso	deux carbones asymétriques portant les mêmes substituants : RR, SS et un seul méso (RS = SR) → `3` au lieu de 4
insaturations sur la formule dessinée	chaque double liaison (C=C, C=O, C=N) = 1 ; chaque triple liaison = 2 ; chaque cycle = 1 ; un cycle benzénique = 4 (1 cycle + 3 doubles liaisons)
insaturations sur la formule brute	`N = (2C + T + 2 − H) / 2` ; C = carbones, T = atomes trivalents (azote), H = hydrogènes ; O ne compte pas
pouvoir rotatoire	`[α] = α / (l × c)`, donc `α = [α] × l × c` ; l = longueur de la cuve, c = concentration ; énantiomère : même valeur, signe opposé ; mélange racémique : α = 0
classe des carbones	je compte les carbones liés à chaque carbone : 1 → primaire, 2 → secondaire, 3 → tertiaire

Aide-mémoire. α proportionnel à l et à c : cuve × 2 → α × 2 ; solution diluée 2 fois → α ÷ 2 (unités de l'énoncé). Un nombre faux l'est d'une seule erreur : carbone compté en trop, C=C « ni Z ni E » comptée, méso oublié, C=O oublié.

✎ **Exemple.** « Le (2R,3E)-5-méthylhex-3-én-2-ol a 4 stéréoisomères. » → `C2 asymétrique ✓ · C5 porte 2 CH3 ✗ · C3=C4 Z/E ✓ → n = 1, m = 1 → 2² = 4` → ✓ **vrai**

Une question complète, déroulée comme le jour de l'épreuve QRM. La (S)-(+)-carvone (arôme de carvi)



Annotation (une fois) : C=O entre deux C → **cétone** ; le carbone marqué * porte H, l'isopropényle (1), le CH_2 côté C=O (2), le CH_2 côté C=C (3) → asymétrique ; C=C du cycle et C=C de l'isopropényle (=CH_2 : ni Z ni E) ; insaturations : cycle + 2 C=C + C=O = 4.

item	rubrique	au crayon	verdict
A. La carvone est chirale	A	1 carbone asymétrique, pas de méso	✓ **vrai**
B. Le carbone asymétrique est de configuration R	B	1 isopropényle (C, C, C) · 2 et 3 : deux CH_2, départagés à l'étage suivant par le C=O · 4 H non dessiné face au trait plein = arrière · antihoraire → S	✗ **faux**
C. La double liaison de l'isopropényle est Z	C	un carbone porte 2 H (=CH_2) → ni Z ni E	✗ **faux**
D. La carvone possède une fonction cétone	G	C=O entre deux C	✓ **vrai**
E. La carvone possède 4 insaturations	I	1 cycle + 2 C=C + 1 C=O = 4	✓ **vrai**

Les grandes lignes du cours le fil logique, sans le détail (le détail est dans les fiches n°3 et n°4)

Isomères = même combinaison atomique (même formule brute), structures moléculaires différentes

Atomes reliés autrement
Position : un groupement change de carbone (butane / 2-méthylpropane). Fonction : la fonction change (C_3H_6O : propanone, propanal, prop-2-èn-1-ol).

Stéréoisomères : même ordre, arrangement spatial différent
Cram : 2 liaisons dans le plan, 1 en avant (trait plein), 1 en arrière (pointillé). Double liaison : Z/E (a ≠ b, c ≠ d) · cycle : cis/trans · carbone asymétrique : R/S, énantiomères, diastéréoisomères, méso, activité optique.

Molécules carbonées
Hydrocarbure : C et H seulement ; saturé = alcane (C_nH_{2n+2} s'il est acyclique), insaturé = alcène (C=C), alcyne (C≡C). Insaturations : C=C, C=O, C=N, C≡C, C≡N, cycles ; N = (2C + T + 2 − H)/2. Carbone primaire, secondaire, tertiaire.

Énantiomères dans la nature
Acide lactique : un seul énantiomère dans les muscles et le sang, les deux dans le lait et certains fruits. Alanine : un seul dans la nature. Fischer : oses et acides aminés ; D/L d'après le OH le plus proche du CH_2OH.

Nomenclature (fiche n°4) : fonction principale → chaîne de référence la plus longue qui la contient → numérotation (indice le plus faible pour la fonction, puis somme des indices) → nom = groupements (ordre alphabétique, indices) + préfixe de chaîne + terminaison (-ane, -ène, -yne, suffixe de la fonction principale).

Grandes lignes des FC3-FC4 seulement · les pièges sont dans « Pièges et méthodes » · s'entraîner : « Cahier d'exercices »